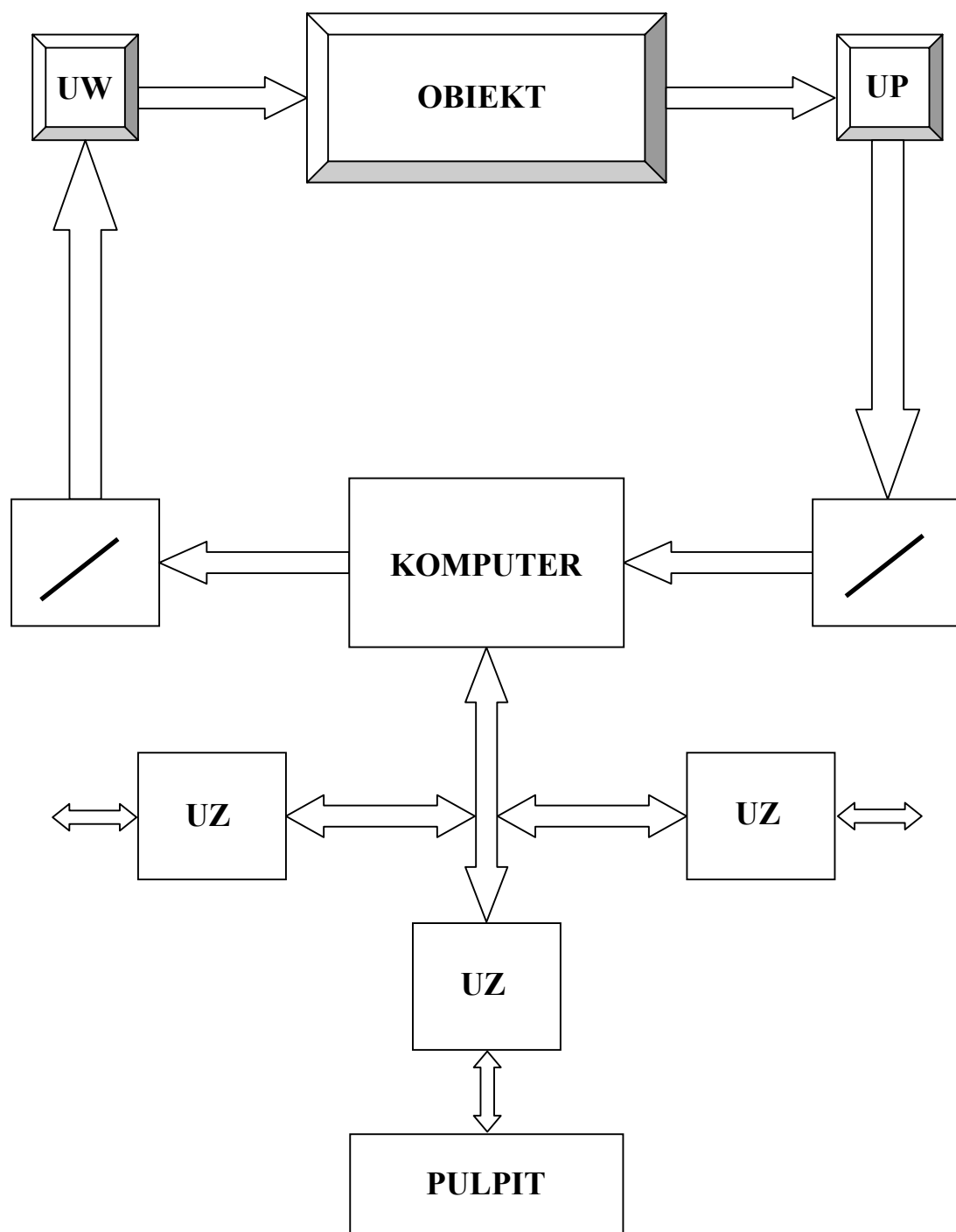


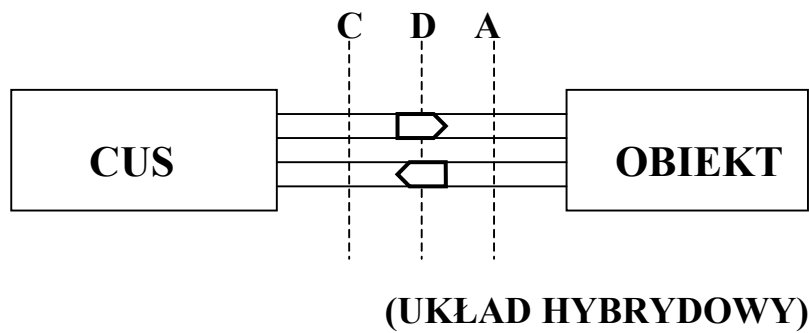
- 1. Podstawy przetwarzania i sterowania cyfrowego {1} [4]
 - 1.1. Ogólna charakterystyka sygnałów i układów dyskretnych {1}
 - 1.2. Metody analizy układów dyskretnych {1}
 - 1.3. Metody opisu układów dyskretnych i cyfrowych {1}
- 2. Układy dyskretnie [8]
 - 2.1. Podstawowe własności układów dyskretnych
 - 2.1.1. Niezmienniczość {1/2}
 - 2.1.2. Liniowość {1/2}
 - 2.1.3. Przyczynowość {1}
 - 2.2. Opis układów dyskretnych za pomocą równań różniczkowych
 - 2.2.1. Układy nierekursywne {1}
 - 2.2.2. Układy rekursywne {1}
 - 2.3. Inne sposoby opisu układów dyskretnych
 - 2.3.1. Schematy blokowe i grafy {1}
 - 2.3.2. Równania stanu {1}
 - 2.3.2.1. Układy SISO {1}
 - 2.3.2.2. Wyznaczanie odpowiedzi {1}
- 3. Przekształcenie Z [11]
 - 3.1. Wprowadzenie: sygnały deterministyczne {1}
 - 3.2. Przekształcenie dwustronne
 - 3.2.1. Szereg Laurenta {2}
 - 3.2.2. Własności {1}
 - 3.3. Przekształcenie jednostronne {1}
 - 3.4. Przekształcenie wielowymiarowe {1}
 - 3.5. Zmodyfikowane przekształcenie Z {1}
 - 3.6. Odwrotne przekształcenie Z {2}
 - 3.7. Zastosowania: funkcja przenoszenia na podstawie r. różn., r. stanu, grafu {2}

***KOMPUTEROWE
SYSTEMY
STEROWANIA***

Z. KOWALCZUK

Podstawowe elementy CUS





Sygnały

- analogowe $x(t)$
 - kształt
 - energia
 - $x \text{ \& } t \in \text{zb. m. cont.}$
- dyskretne $x(t_i) = x(i)$
 - kształt
 - $x \in G_x \quad t_i \in D_t$
- cyfrowe $\underline{x}(i)$
 - kształt
 - $x \in D_x \quad i \in D_i$

Układy

- jednorodne
- niejednorodne (hybrydowe)

→ Analiza układów jednorodnych

Metody analizy:

- m. czasu ciągłego
- m. czasu dyskretnego

$$\begin{array}{ccc} (\text{C.U.S.} + \text{K.A.}) & \longrightarrow & (\text{M.C.}) \\ (\text{OBIEKT} + \text{K.A.}) & \longrightarrow & (\text{M.D.}) \end{array}$$

Metoda czasu ciągłego (obiektowy p.w.)

- złożona analiza układów hybrydowych
- stosowany sposób projektów.
(projekt, d. aproksymacja
c. implementacja)

Metoda czasu dyskretnego (komputerowy p.w.)

- prosta analiza układu hybrydowego
po ustaleniu okr. próbk.)
- problematyczne wyniki syntezy
 - ustalenie okr. próbk.
 - istnienie ef. nieuchwytnych

Metody opisu uc (ud)

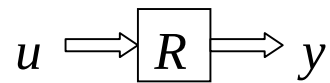
- **Metody opisu układów dyskretnych (impulsowych)**
 - podstawowe znaczenie
 - $uc \approx ud$ (ogr. dokładność)
- **Funkcje logiczne (algebra Boole'a)**
 - technika cyfrowa (proste elem. mc)
 - elementy języków programowania (niskiego i wysokiego rzędu, systemy ekspertowe)
- **Metody numeryczne i języki programowania**
 - „rozwinięcie” algebry Boole'a
 - stosowne do opisu u.c. i modelowania
 - perspektywy (rozwój zastosowań m.c. standaryzacja języków)

UKŁADY DYSKRETNE

$$y(t_n) = Ru(t_n)$$

$$y(nT) = Ru(nT)$$

$$y(n) = Ru(n)$$

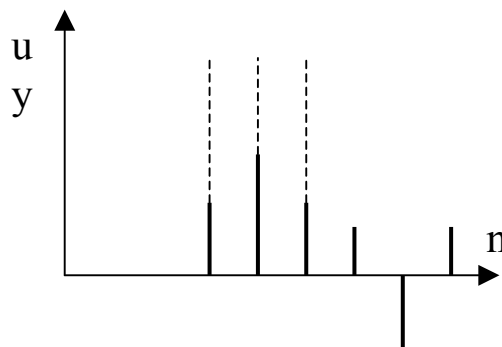
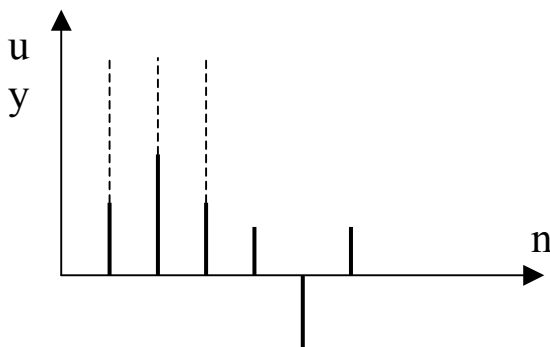


$$f(nt) \stackrel{\Delta}{=} f(n)$$

• NIEZMIENNICZOŚĆ $\mathcal{N}$

$$R: u(n) = y(n) = 0 \text{ dla } n < 0 \quad (\text{st. spocz.})$$

$$\forall u, \mathcal{R} \in \mathcal{N} \Leftrightarrow Ru(n-k) = y(n-k)$$



• LINIOWOŚĆ $\mathcal{L}$

$$R \in \mathcal{L} \Leftrightarrow \text{w.l.}$$

$$\text{w.l.} \left\{ \begin{array}{l} R\alpha u(n) = \alpha Ru \\ R[u_1(n) + u_2(n)] = Ru_1(n) + Ru_2(n) \end{array} \right.$$

$$\text{w.l.} \{ R[\alpha u_1 + \beta u_2] = \alpha Ru_1 + \beta Ru_2$$

$$\forall u, u_1, u_2 \in D, \alpha, \beta \in \mathfrak{R}$$

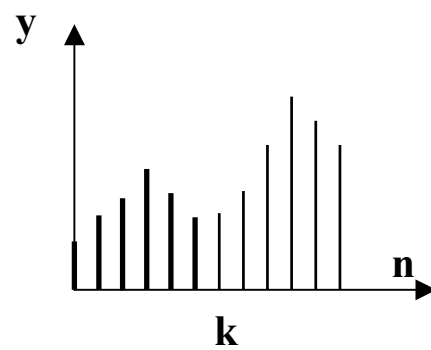
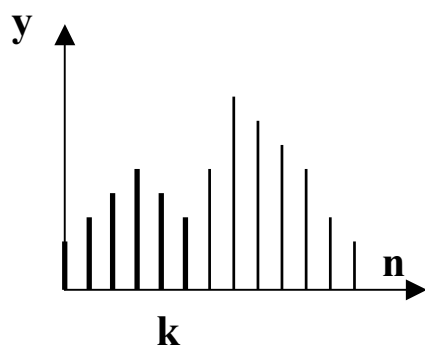
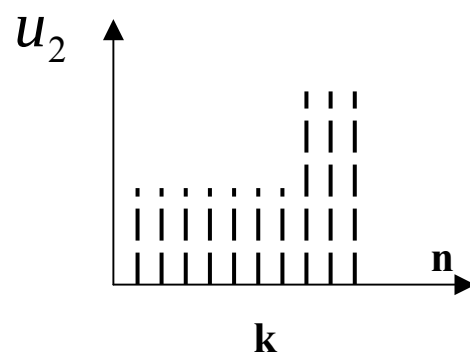
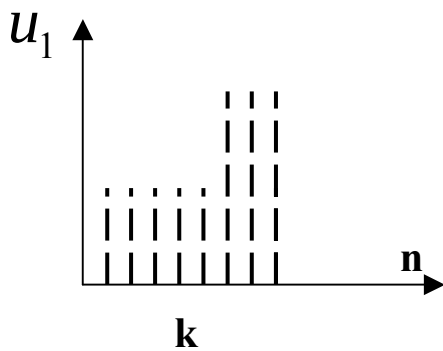
- **PRZYCZYNOWOŚĆ P**

$$R \in P \Leftrightarrow Ru_1(n) = Ru_2(n)$$

$$\forall n \leq k, \forall u_1(n), u_2(n) \in D:$$

$$u_1(n) = u_2(n) \text{ dla } n \leq k$$

$$u_1(n) \neq u_2(n) \text{ dla } n > k$$



UKŁADY NIEREKURSYWNE

$$y(n) = R\{..., u(n-1), u(n), u(n+1), ...\}$$

- $R \in L, R \in N \Rightarrow$

$$y(n) = R\{...\} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} a_i u(n-i)$$

- $R \in P \Rightarrow$

$$y(n) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i u(n-i)$$

- $$\left. \begin{array}{l} u(n) = 0 \text{ dla } n < 0 \\ \text{oraz} \\ a_i = 0 \text{ dla } i > N \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{i=0}^n a_i u(n-i) + \sum_{j=1}^{\infty} a_i u(-j) = \\ &= \sum_{i=0}^N a_i u(n-i) \end{aligned}$$

Liniowy, niezmienniczy czasowo, przyczynowy układ nierekursywny opisuje r. różnicowe N-tego rzędu (F. POPRZECZNY)

UKŁADY REKURSYWNE

$$y(n) = R\{..., u(n-1), u(n), u(n+1)...$$
$$..., y(n-1), y(n), y(n+1)...\}$$

$$R \in K, N, P$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i u(n-i) - \sum_{i=1}^M b_i y(n-i)$$

Splot

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u_k(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u(k) \delta(n-k)$$

$$\delta_{n,k} = \delta(n-k)$$

Odpowiedź impulsowa:

$$h(n) = R\delta(n) \quad \Rightarrow$$

$$y(n) = Ru(n) = R \sum_k u(k) \delta(n-k) =$$

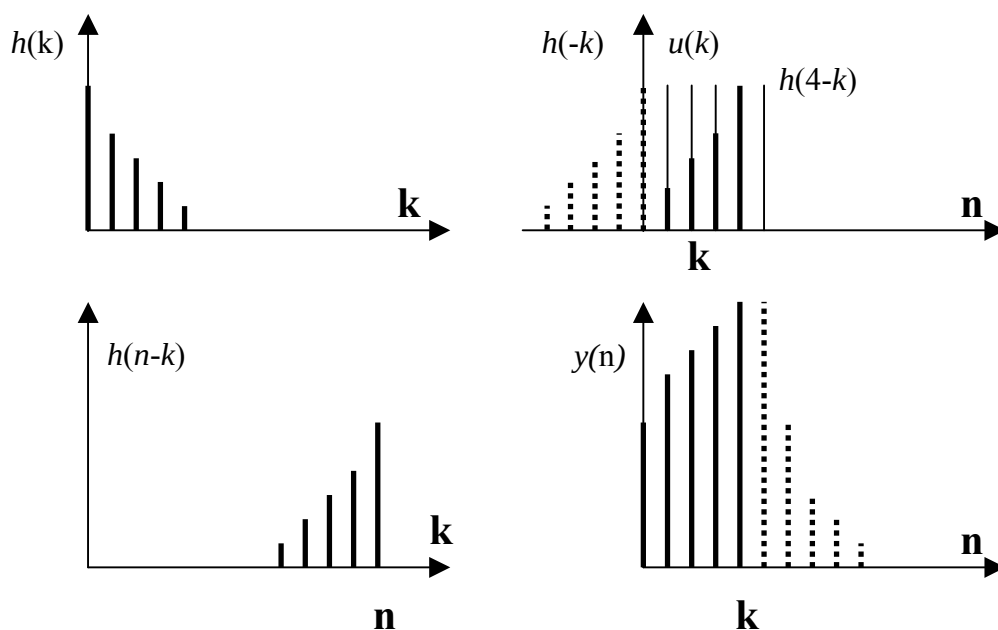
$$= \sum_k u(k) R\delta(n-k) = \sum_k u(k) h(n-k)$$

$$R \in P \Rightarrow y(n) = \sum_{-\infty}^n \sum_{k=0}^{\infty} h(k) u(n-k)$$

$$\text{tzn. dla } u(n) = 0, n < 0$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^n u(k) h(n-k) = \sum_{k=0}^n h(k) u(n-k) =$$
$$= h(n) * u(n)$$

GRAFICZNA REALIZACJA SPLOTU



Stabilność $\mathcal{S}$

$$(\Delta) \quad \mathcal{R} \in \mathcal{S} \Leftrightarrow$$

$$\forall u \left(\forall n, |u(n)| \leq M < \infty \Rightarrow \forall n, |y(n)| < \infty \right)$$

$$R \in L, N, P \Rightarrow$$

$$(*) \quad (R \in \mathcal{S} \Leftrightarrow l_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| < \infty)$$

$$|y(n)| = |h * u| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| |u(n-k)| \leq M \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| = M \cdot l_1$$

Przykład

$$h(n) = \alpha^n \mathbf{1}(n) \quad (R \in L, P, N)$$

$$l_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha|^k = \frac{1}{1-|\alpha|} \Leftrightarrow |\alpha| < 1$$

OPIS GRAFOWY/BLOKOWY

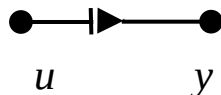
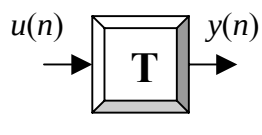
ELEMENT

BLOK

GRAF

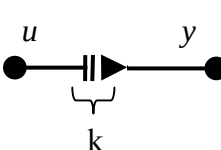
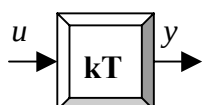
R-NIE

Opóźnienie



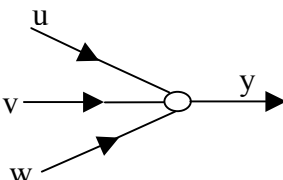
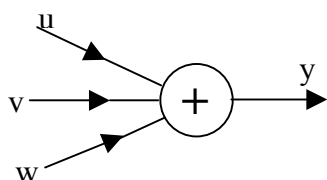
$$y(n) = u(n-1)$$

Opóźnienie wielokrotne



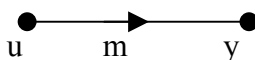
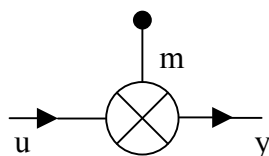
$$y(n) = u(n-k)$$

Sumator



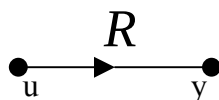
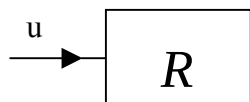
$$y() = u + v + w$$

Mnożnik



$$y(n) = mu(n)$$

Układ



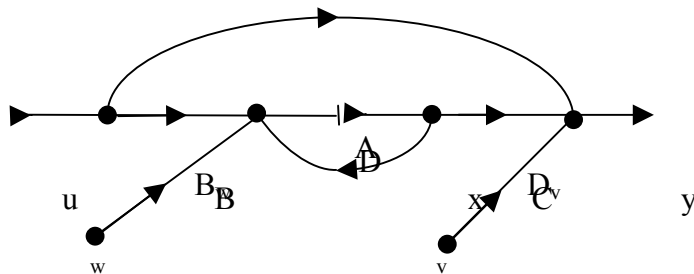
$$y(n) = Ru(n)$$

Równania stanu

$$R \begin{cases} x(n+1) = f(x(n), u(n), w(n)) \\ y(n) = g(x(n), u(n), v(n)) \end{cases}$$

$$R \in L, P, N$$

$$\begin{cases} x(n+1) = Ax(n) + Bu(n) + B_w w(n) \\ y(n) = Cx(n) + Du(n) + D_v v(n) \end{cases}$$



$$\mathcal{M}(n) = \mathbf{M} \rightarrow \text{stacjonarność}$$

UKŁADY STOCHASTYCZNE

(w, v - s. przypadkowe)

Dyskretny proces Gaussa-Markowa

$$x_{n+1} = A_n x_n + B_n w_n$$

$$y_n = C_n x_n + v_n$$

$\{w_n\}, \{v_n\}$ - nieskorelowany stacjonarny proces stoch.
z wart. średnią = 0
(biały szum)

UKŁADY SISO

$$x(n+1) = Ax(n) + bu(n)$$

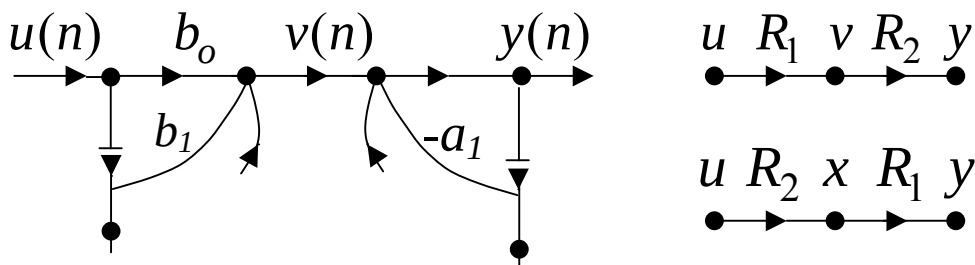
$$y(n) = cx(n) + du(n)$$

r.r. rzędu $N \longrightarrow N$ r.r. 1 – rzędu

$$y(n) = \underbrace{\sum_{i=0}^N b_i u(n-i)}_{v(n)} - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

$$v(n) = R_1 u(n) = \sum_{i=0}^N b_i u(n-i)$$

$$y(n) = R_2 v(n) = v(n) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$



$$x(n) = R_2 u(n) = u(n) - \sum_{i=1}^N a_i x(n-i)$$

$$y(n) = R_1 x(n) = \sum_{i=1}^N b_i x(n-i) + b_0 x(n)$$

$$= b_0 u(n) + \sum_{i=1}^N (b_1 - b_0 a_i) x(n-i)$$

$$x(n) = \begin{bmatrix} x(n-N) \\ x(n+1-N) \\ \cdot \\ \cdot \\ x(n-2) \\ x(n-1) \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & .. & 0 \\ 0 & 0 & 1 & .. & 0 \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & & 1 \\ -a_N & -a_{N-1} & .. & .. & -a_1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} b_N b_o a_N \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ b_1 - b_o a_1 \end{bmatrix}$$

p. regulatorowa $d = [b_o]$

Wyznaczanie odpowiedzi

$$x(1) = Ax(0) + bu(0)$$

$$x(2) = Ax(1) + bu(1) =$$

$$= A^2 x(0) + Ab u(0) + bu(1)$$

$\vdots$

$$x(n) = A^n x(0) + \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} bu(k)$$

$$A^0 \equiv I_{N \times N}$$

$$y(n) = cx(n) + du(n) =$$

$$= cA^n x(0) + c \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} bu(k) + du(n)$$

Odpowiedź impulsowa $[x(0)=0]$

$$g(n) = c \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} b \delta(k) + d \delta(n)$$

$\parallel$
 b_o

$$g(n) = \begin{cases} b_o & \text{dla } n=0 \\ c A^{n-1} b & \text{dla } n=1, 2, \dots \end{cases}$$

Odpowiedź skokowa

$$h(n) = c \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} b + d$$

Dyskretne sygnały zdeterminowane

Impuls jednostkowy $\delta_{n,k} = 1 \Leftrightarrow n = k$

$$\delta(nT) = \delta(n) = \delta_{n,0} = 1 \quad n = 0$$

Uskok jednostkowy

$$1(nT) = 1(n) = l(nT) = 1 \quad n \geq 0$$

Sinusoida

unorm. dyskretna puls.

$$u(n) = u_o \sin(\Omega_n + \varphi) \quad \Omega = \omega T$$

p. zespolona: $u(n) = u_o e^{j\Omega n} \quad \varphi = \phi$

s. dyskretny względem n

s. ciągły względem Ω

s. okresowy względem Ω

$$e^{j(\Omega+2\pi)n} = e^{j\Omega n + j2\pi n} = e^{j\Omega n}$$

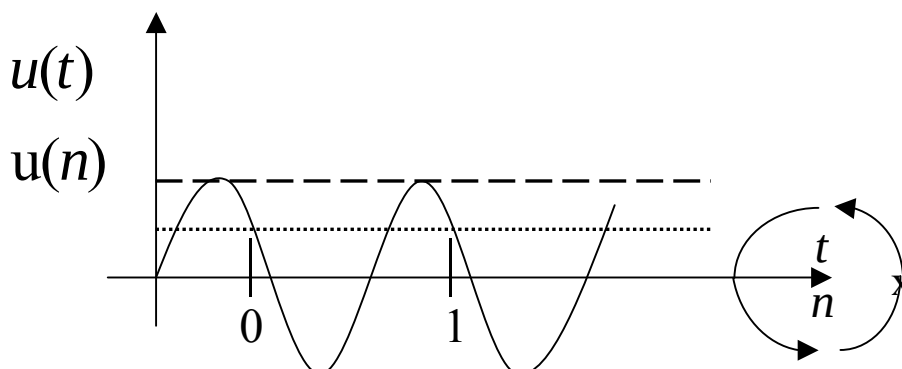
dyskretna pulsacja próbkowania $\equiv$ okres

$$\Omega_T = \omega_T T = \frac{2\pi}{T} T = 2\pi$$

s. okresowy względem n

$$e^{j\Omega n} = e^{j(\Omega n + 2\pi N)} = e^{j\Omega(n+n_o)} \quad \text{o okresie}$$

$$n_o = \frac{2\pi}{\Omega} N = \frac{2\pi}{\omega T} N = \frac{\tau}{T} N \quad \tau = \frac{2\pi}{\omega}$$



Przekształcenie $\mathcal{Z}$

Dwustronna z-transformata f.cz.d. $f(n)$

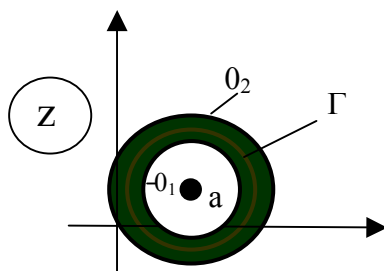
$$Z\{f(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) z^{-n} = F(z)$$

$\nearrow$
operator $\{Z\}$

$z \in \Omega_z^F$ — **obszar zbieżn.**

Twierdzenie Laurenta

- Jeśli $F(z)$ jest f. analityczną 1-wart. na dwu koncent. okręgach θ_1 i θ_2 o środku w a i w pierścieniu między nimi



Dziedzina $F(z)$

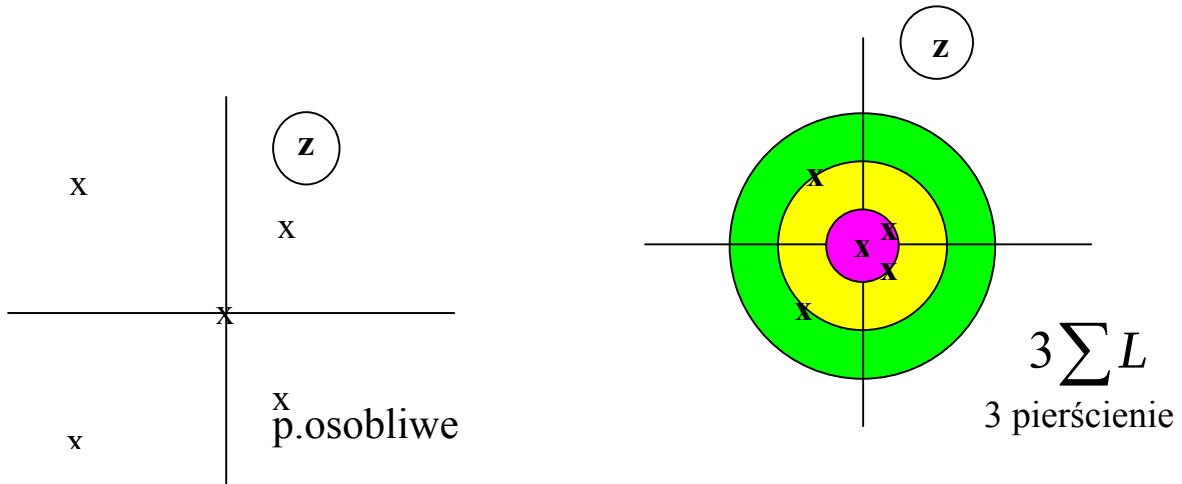
$\sum$ Laurenta

to

$$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_n (z-a)^{-n}$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi j} \oint_T F(z) (z-a)^{n-1} dz$$

2. $\sum L$ jest zbieżny i reprezentuje $F(z)$ w otwartym pierścieniu: $r(0_1) \downarrow, r(0_2) \uparrow$ aż osiągną p. osobliwości
3. $\sum L$ w swoim pierścieniu jest jednozn. . $F(z)$ w różnych pierścieniach ma różne $\sum L$



$\mathcal{Z}$ transformata jest $\sum L$ dla $F(z)$ wokół $z=0$

(*) Funkcje meromorficzne

jedyne osobliwości dla $|z| \leq \infty$ to bieguny

(*) $\neq \sum L$; dlatego będziemy zakładać, że z-transf. jest $\sum L$ zbieżnym w otwartym pierścieniu

$$r_1 < |z| < r_2 \rightarrow \infty$$

promień okręgu przechodzącego przez najbardziej odległy od p. $z=0$ biegun $F(z)$

(*) Jeśli $f(n) = 0$ dla $n < 0$, ograniczona dla $\infty > n \geq 0$,

ograniczona dla i $|f(n)| \leq \eta r^n$ dla $n \geq N$

gdzie $\eta, r, N > 0$

to $\sum L$ (z-transf.) jest zbieżny dla $|z| > r$

Własności przekształcenia $\mathcal{Z}$

- **Liniowość**

$$\mathcal{Z}\{a f(n) + b g(n)\} = a F(z) + b G(z) \quad a, b \in \mathbb{R}$$

- **Przesunięcie**

$$\mathcal{Z}f(n+m) = z^m F(z) \quad m \in \mathbb{Z}$$

- **Skalowanie zespolone**

$$\mathcal{Z}\{w^{-n} f(n)\} = F(wz)$$

- **Różniczkowanie zespolone**

$$\mathcal{Z}\{n F(n)\} = -z \frac{d}{dz} F(z)$$

$$\mathcal{Z}\{nT f(nT)\} = -Tz \frac{d}{dz} F(z)$$

- **Splot rzeczywisty**

$$\mathcal{Z}\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k) g(n-k)\right\} = F(z) G(z)$$